

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《实变函数》期末考试试题 (王克磊老师)

1. (1) 设 A 是自然数集的所有有限子集构成的集合, 证明 A 是可数集;
(2) 设 B 是自然数集的所有子集构成的集合, 证明 B 的基数是连续统基数.

2. 证明: E 是 Lebesgue 可测集当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G 使得 $E \subseteq G$, 且

$$m^*(G \setminus E) < \varepsilon.$$

3. 证明: 若 $m(E) < +\infty$, $\{f_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为 E 上的可测函数列且 f_n 在 E 上几乎处处收敛于 f , 则 f_n 在 E 上依测度收敛于 f .

4. (1) 陈述非负简单函数的勒贝格积分的定义;
(2) 陈述非负可测函数的勒贝格积分的定义;
(3) 利用以上定义证明单调收敛定理.

5. 设 $\{f_k\}_{k=1}^{+\infty} \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty$. 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 几乎处处绝对收敛, 并且

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} f_k \right\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p.$$

6. 设 F 是定义在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 证明: 若 $F' = 0$ 几乎处处成立, 则 F 为常值函数.